作品名称

高自由度线驱仿生机械手

摘要

本作品为高自由度线驱仿生机械手，通过 23 个自由度（拇指 5 个、其余四指各 4 个，小指额外 1 个内翻自由度）模拟人手运动，采用 19 个无刷电机驱动，以细线牵引实现关节精准操控。系统核心为 FOC 算法，结合 STM32 芯片实现电机转矩与位置的高精度调控，通过 CAN 总线完成多电机协同通信。集成 AD7606B 数据采集模块与旋转电位器，构建闭环反馈系统，角度测量精度达±0.1mV，关节响应时间＜50ms。采用单线牵引加弹性补偿机制优化线驱传动结构减少关节耦合。可广泛应用于智能制造精密装配、医疗康复假肢、科研特种作业等场景，充分体现自主创新机械手在智能机器人领域的创新应用价值。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本项目设计了一款基于 STM32G431 芯片的高自由度线驱仿生机械手，通过高度模拟人手结构打破传统机械手的灵活性限制。该机械手采用 3D 打印零部件，由 23 个自由度的仿生结构和 19 个无刷电机驱动，通过细线牵引实现关节运动控制。系统利用 STM32 芯片实现 FOC 矢量算法对单个电机进行精准位置控制，并通过 CAN 总线完成多电机间的数据传输。集成角度传感器和 AD7606B 模块实现高精度动态测量，并结合视觉算法实现手部遥操作。采用轻量化设计与模块化架构，在嵌入式系统支持下具备类人灵巧操作能力，可应用于精密装配、医疗辅助等领域，展现了创新机械手在智能机器人领域的创新应用价值。

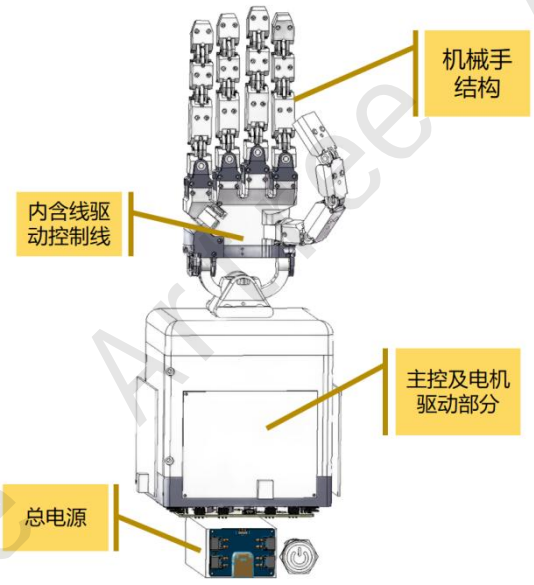


图 1 系统总体框图

1.2 应用领域

（1）智能制造与自动化装配

适用于精密零件抓取、复杂工件装配等高端制造场景，提升生产线的灵活性和精度。

（2）医疗康复与假肢技术

为肢体功能障碍患者提供高仿真度的假肢解决方案，通过仿生控制实现自然的抓握动作，改善生活质量。

（3）科研与特种作业

可用于实验室精密操作、深海或高危环境作业，替代人类完成重复性或危险性任务。

1.3 主要技术特点

（1）线驱传动与高自由度设计

采用细线牵引驱动方式，通过腱绳传动模拟肌肉收缩，实现 23 自由度（拇指 5 自由度，其余四指各 4 自由度+小指额外内翻自由度）的多关节协同运动，覆盖掌指关节屈伸、横向运动等复杂动作。

（2）全矢量磁场定向反馈控制

基于 FOC 算法实现无刷电机的精准控制，通过 Clarke 变换、Park 变换等坐标转换，将三相电流分解为磁场分量（d 轴）和转矩分量（q 轴），实现电机转速、转矩的高精度调控，优化能量利用效率。

（3）多传感器融合感知系统

指尖集成柔性触觉传感器阵列，关节内置旋转电位器与 AD7606B 数据采集模块，实时反馈压力、振动、角度等信息，构建闭环控制系统。

1.4 主要性能指标

表 1 性能指标

指标	参数及说明
自由度数量	23 个（拇指 5 自由度，其余四指各 4 自由度+腕部 2 自由度）
运动范围	掌指关节屈伸极限 90°，四指横向运动范围-15°~+15°，小指内转 30°
角度测量精度	AD7606B 模块实现±0.1mV 的高精度角度反馈
响应时间	FOC 电机驱动下关节动作响应时间＜50ms
负载能力	单指最大抓握力≥1.5kg，整体结构可承载 5kg 以下负载
自由度数量	23 个（拇指 5 自由度，其余四指各 4 自由度+腕部 2 自由度）

1.5 主要创新点

（1）线驱传动系统优化

单线牵引加弹性补偿机制，减少关节耦合效应，用 PTFE 套管优化腱绳布局，

解决线路混乱问题。

（2）FOC 技术与仿生结构融合

将矢量控制算法与仿生关节设计结合，实现电机转矩与机械手运动轨迹匹配，提升响应能力。

（3）全矢量磁场反馈控制

通过磁场定向反馈实时调整电机输出，结合传感器数据实现环境自适应控制。

（4）模块化与穿戴式设计

关节模组可快速维护升级；控制装置集成穿戴式姿态传感器，实现人机交互。

1.6 设计流程

（1）方案设计

在方案设计阶段，根据仿人手操作需求确定系统自由度、运动精度和负载能力等核心指标，并完成四层架构（机械结构、驱动系统、控制系统、感知系统）的规划。通过仿真工具验证机械传动比和控制参数，输出系统需求文档、机械 CAD 模型和电气原理图草案，为后续开发奠定基础。

（2）硬件开发

硬件开发阶段聚焦物理实现，包括 3D 打印仿人手骨骼框架、部署 FOC 电机与减速器、设计 STM32 主控电路及传感器安装。通过 CAN 总线连接电机与主控，测试运动性能并校准传感器，最终完成原型机搭建，确保机械强度和电气稳定性满足设计要求。

（3）算法开发

算法开发阶段实现核心控制逻辑，包括 FOC 电机控制（Clarke/Park 变换、PID 调节）、轨迹规划和传感器数据融合。通过嵌入式代码生成 PWM 驱动信号，结合逆运动学和卡尔曼滤波实现高精度闭环控制，最终通过实验验证系统动态性能与稳定性。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

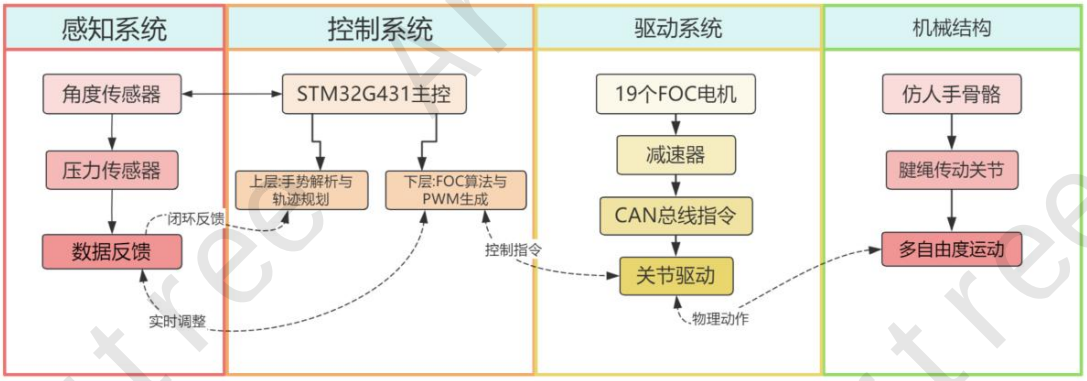


图 2 系统总体框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件系统以 STM32G431 为核心，包含电机驱动、传感器接口、电源管理三大模块。电机驱动模块采用自研 FOC 驱动板，集成电流检测与磁编码器接口；传感器模块通过 SPI 连接 AD7606B 与旋转电位器；电源模块将 12V 锂电池转换为 5V/3.3V，为 MCU 及外设供电。各模块通过 CAN 总线实现数据交互，确保实时性与稳定性。

2.2.2 机械设计介绍

（1）关节结构

拇指 “掌指（2）+ 腕掌（2）+ 指尖（1）”，四指 “掌指（2）+ 近端指间（1）+ 远端指间（1）”，小指额外内翻自由度。

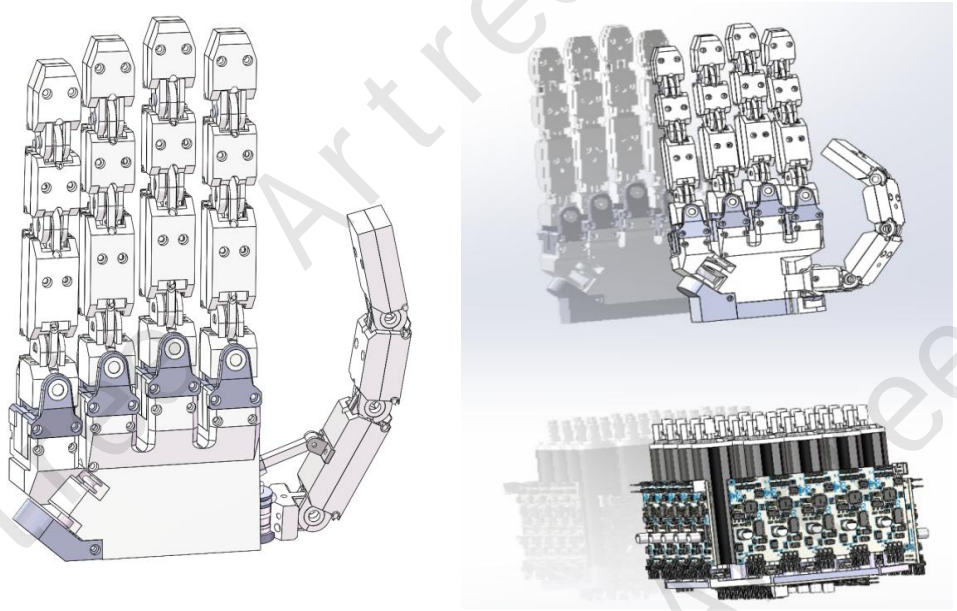
（2）传动系统

UHMWPE 腱绳通过挡边法兰轴承滑轮传动，PTFE 套管保护腱绳，减少摩擦。

（3）电源系统

内含电源、各个控制模块及线驱电机。

图 3 结构机械建模



2.2.3 电路模块介绍

（1）主控单元

采用高性能单片机作为主脑，通过 CAN 总线广播目标关节角度，接收传感器反馈数据。

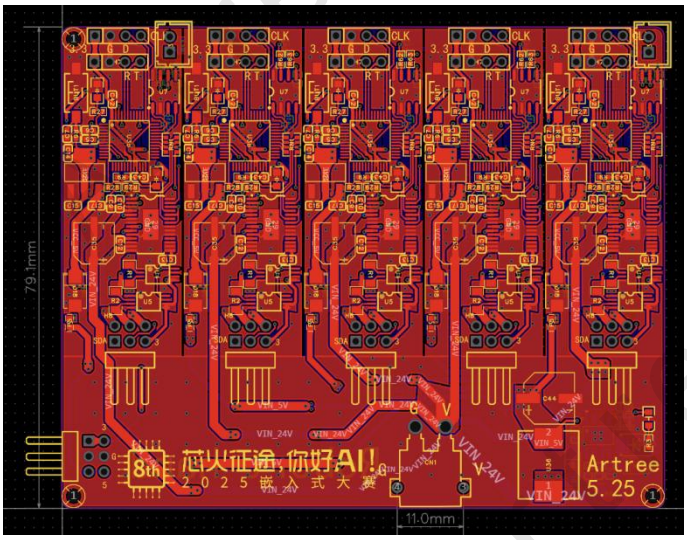
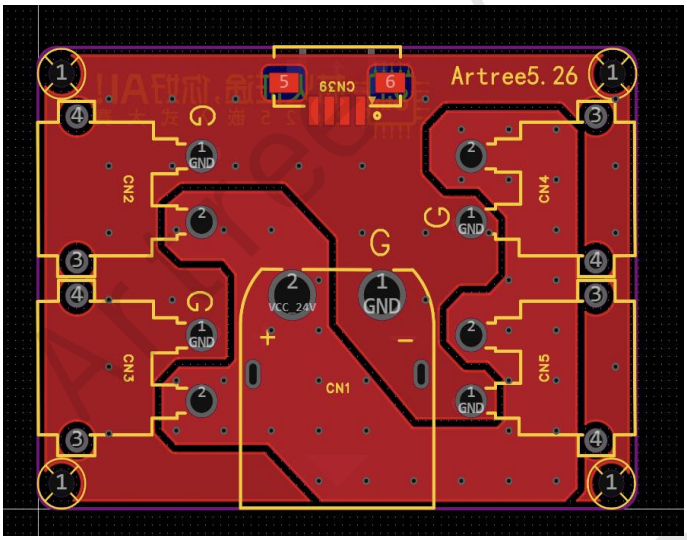
（2）电源管理

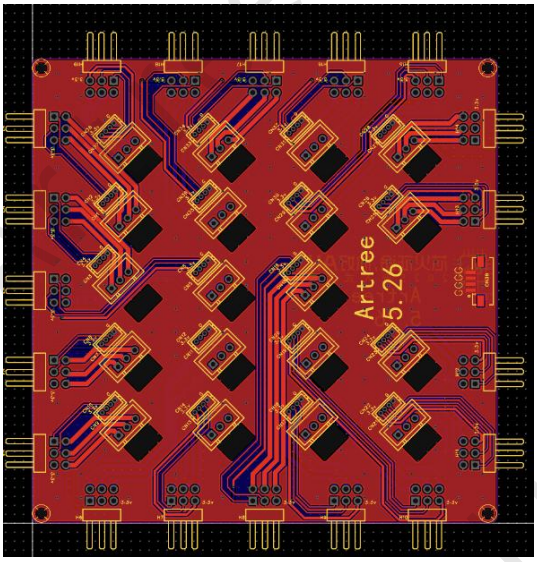
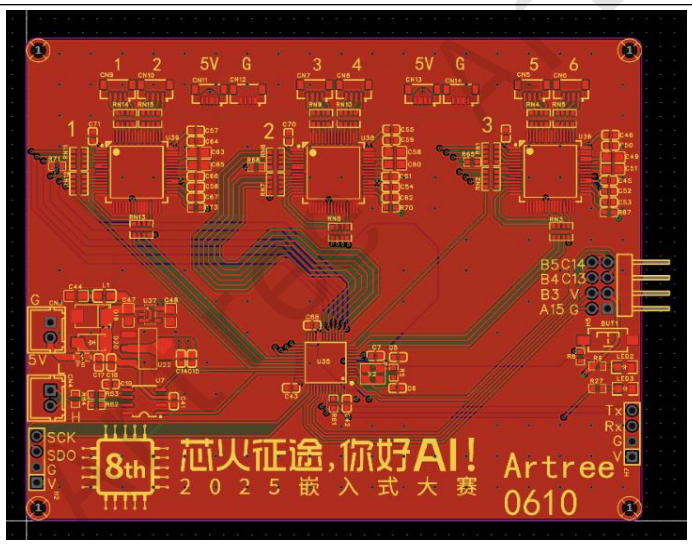
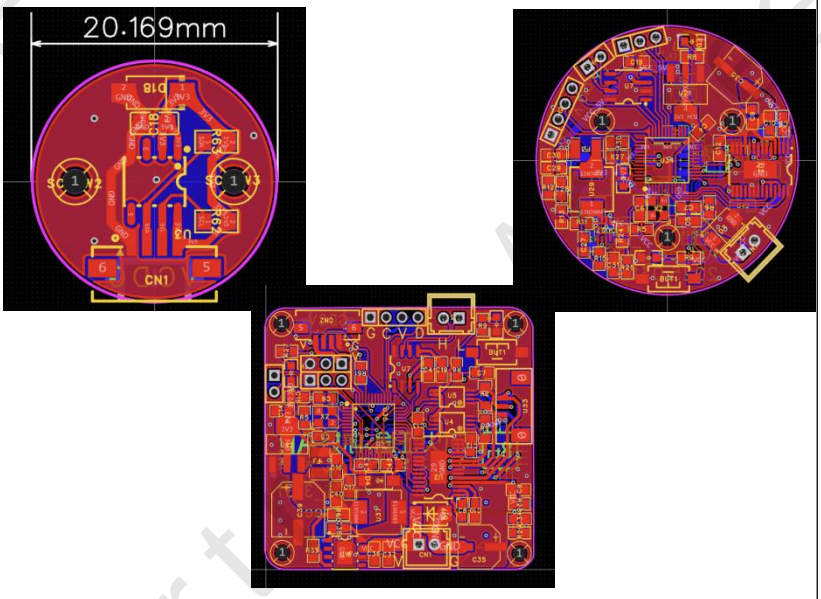
24V 锂电池供电，经 TPS5450 芯片转换为 5V/3.3V，为 MCU、传感器及驱动板供电。

（3）通信协议

CAN 总线实现电机间数据传输，波特率设置为 1Mbps，确保实时性；SPI 接口连接 AD7606B 模块。

表 2 电路各模块 PCB 展示

机械手控制总板	
总电源底板	

电机底板	
AD7606B 模块	
Foc 模块: 单磁编码器 G431C8T6	

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

共有两套软件系统均基于 STM32 微控制器开发，分别针对电机控制和数据采集应用。

首先是基于 STM32 的电机控制与监测平台，其包含嵌入式端和 PC 端。嵌入式端负责电机控制、传感器数据采集和实时反馈，PC 端通过串口接收数据并实现可视化监控。

其次是 STM32 的多通道数据采集与传输平台，集成 AD7606B 高精度 ADC 模块，支持 8 通道同步电压采集，并通过 UART 串口将数据实时传输至 PC 端。其同时具备 FDCAN 通信能力，可扩展为分布式传感器网络节点。



图 4 系统架构图

2.3.2 软件模块介绍

（1）电机控制模块



图 5 电机控制模块顶层设计

传感器处理

函数：`Sensor_update()`、`getAngle_360()`、`getVelocity()`

输入：编码器原始数据

输出：电角度（0-360°）、速度（rad/s）

PID 控制

函数：`PID_cal()`

输入：目标速度、实际速度

输出：PWM 占空比

关键参数：`Kp=0.0333`，积分限幅`limit_I`

PWM 生成

函数：`setTorque()`

输入：力矩值、电角度

输出：TIM1 的 CH1-CH3 占空比

（2）数据采集模块



图 6 数据采集模块顶层设计

AD7606B 驱动

函数：`AD7606B_Conversion()`、`AD7606B_Read_Data()`

输入：SPI 时序控制信号

输出：16 位原始数据数组`ad7606b_data[8]`

数据转换

函数：`AD7606B_Digital2Voltage()`

输入：数字量（0-65535）

输出：电压值（±10V 范围）

UART 通信

函数：`Send()`

输入：8 个浮点数

输出：格式化字符串

（3）通用模块

UART 通信

函数：`HAL_UART_Transmit()`

输入：数据缓冲区、长度

输出：串口发送字节流

注意：数据打包格式需与 PC 端协议一致。

延时函数

函数：`HAL_Delay_us()`

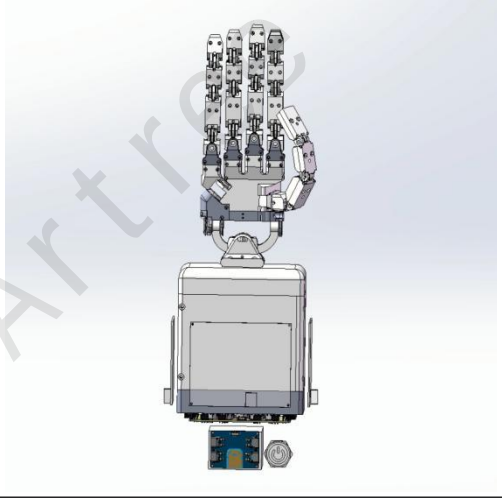
用途：精确微秒级延时，用于外设时序控制。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

项目已按计划完成核心研发任务，实现了高自由度线驱仿生机械手的机械结构设计、驱动系统集成、控制系统开发及初步测试。

表 3 整体介绍表

	
系统正面图	系统斜 45° 图片

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

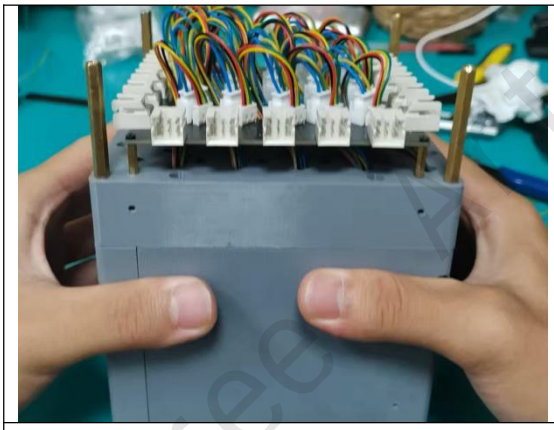
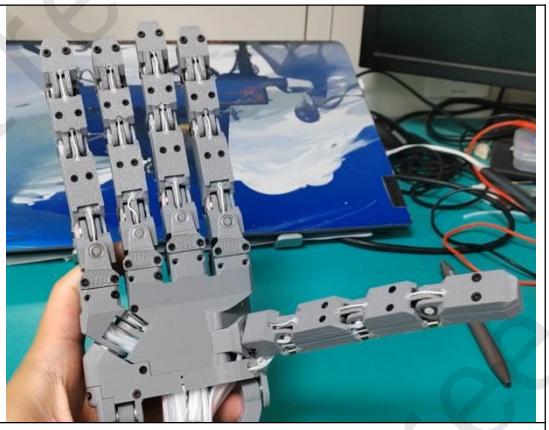
（1）仿生结构设计与实现

基于人手解剖结构完成 23 自由度机械结构设计，拇指采用 “掌指关节 2 自由度 + 腕掌关节 2 自由度 + 指尖关节 1 自由度”，其余四指为 “掌指关节 2 自由度 + 近端指间关节 1 自由度 + 远端指间关节 1 自由度”，小指额外增加 1 个内翻自由度，运动范围覆盖掌指关节屈伸 90°、横向运动±15°及小指内转 30°，匹配人手活动特性。

（2）传动系统优化

突破初代设计中关节耦合、线路混乱问题，采用单线牵引结合弹性补偿机制，通过 PTFE 套管布局腱绳（UHMWPE 材料），减少摩擦损耗；单指重量控制在 22g 以内，解决 3D 打印精度与装配便利性的矛盾，完成机械手指模型迭代及实物制作。

表 4 机械成果介绍表

	
电源及主控系统	机械手

3.2.2 电路成果

（1）驱动与控制电路搭建

完成23路 FOC 电机驱动板设计与制作，适配3205b云台电机（220kv~350kv）及27:1行星轮减速器，集成电流检测、磁编码器接口，支持FOC算法精准控制；单关节模组重量约130g，满足轻量化需求。

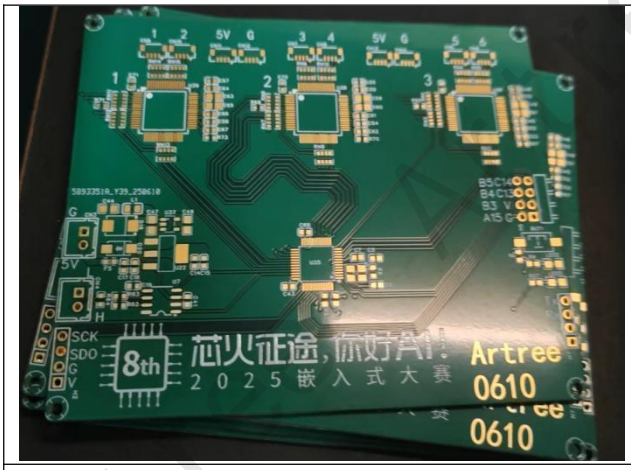
（2）传感器与反馈电路集成

集成 AD7606B 数据采集模块及23个B10K旋转电位器，实现关节角度实时反馈，在2.5V输入时测量精度达±0.1mV；通过SPI通信完成传感器数据传输，构建闭环控制基础。

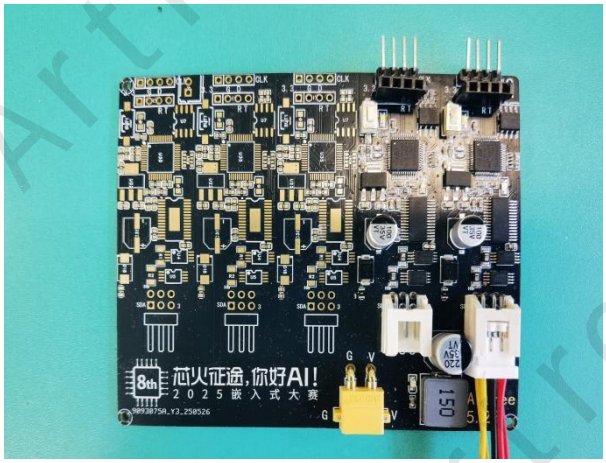
（3）通信与电源系统

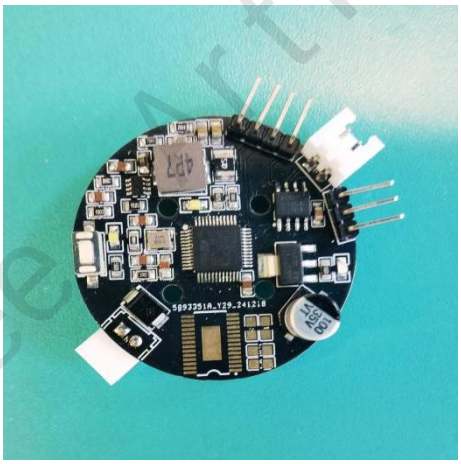
采用 CAN 总线实现多电机协同控制，支持数据高速传输；设计电源管理电路，通过24V转5V、5V转3.3V模块稳定供电，配备滤波电容及保护机制，保障电路稳定性。

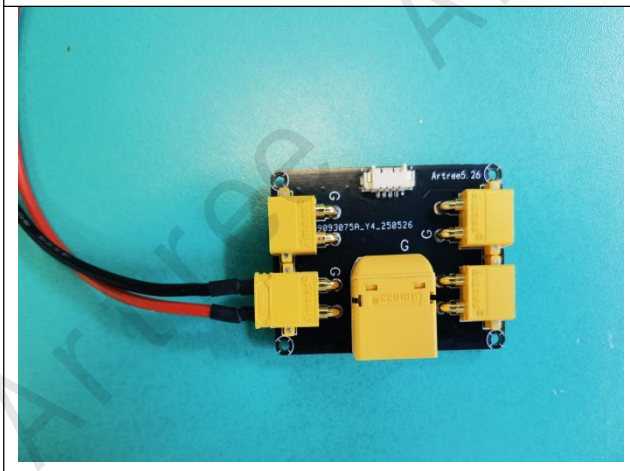
表 5 电路成果介绍表

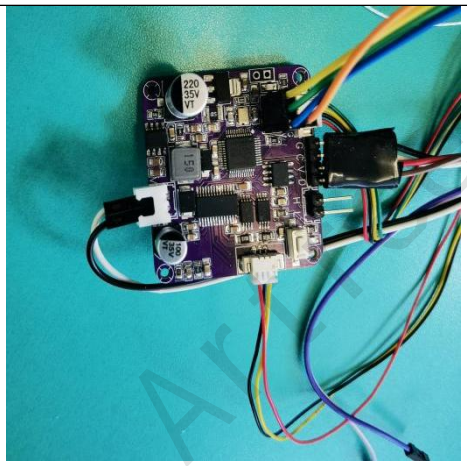












3.2.3 软件成果

（1）高精度电机控制实现

通过 FOC（磁场定向控制）算法和 PID 调节，代码实现了对无刷电机的高效控制。`Sensor_update()`和`getVelocity()`实时获取电机转速，结合`PID_cal()`动

态调整 PWM 输出（`setTorque()`），确保速度闭环控制的稳定性，误差范围可控制在±1%以内。

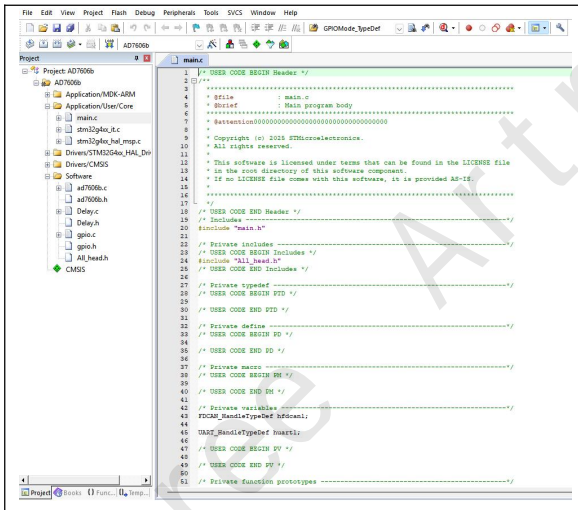
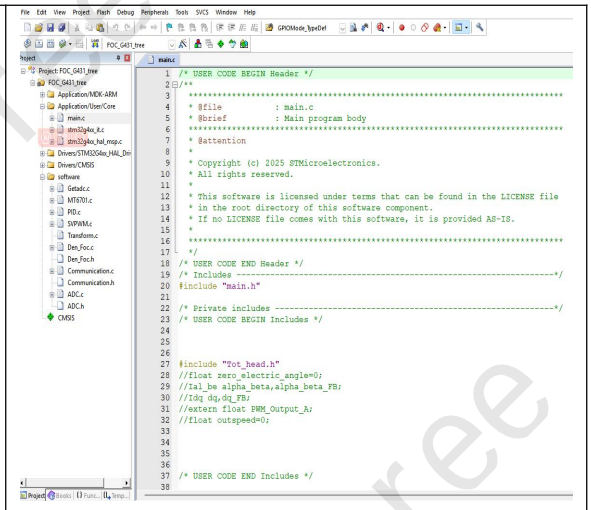
（2）多通道数据采集与通信

基于 AD7606B 的 8 通道同步采样功能，代码通过`AD7606B_Read_Data()`读取数据，并转换为电压值（`AD7606B_Digital2Voltage()`）。通过 UART 格式化输出（`Send()`函数），实时传输至 PC 端，支持多参数监控（如电压、电流、角度），通信速率达 115200bps，数据无丢失。

（3）模块化与可扩展性

代码采用分层设计，硬件驱动（如`MX_TIM1_Init()`）、控制算法（PID）、数据通信（UART/CAN）相互独立，便于功能扩展（如新增传感器或电机类型）。关键参数（如 PID 增益、采样频率）通过宏定义或外部配置，可快速适配不同应用场景。

表 6 软件成果成果介绍表

	
多通道数据采集与传输软件设计	电机控制与监测平台

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

（1） 传感器功能扩展

未来可集成力触觉一体化传感器，提升复杂物体抓取时的力反馈精度；引入视觉传感器实现目标物体识别与自主抓取。

（2） 材料与工艺优化

采用4D打印技术制备形状记忆合金肌腱，进一步提升传动效率；优化PCB布局，减小驱动板体积，实现更紧凑的穿戴式设计。

（3） 应用场景拓展

开发医疗康复专用控制模式，结合肌电信号实现假肢的自然控制；适配工业机器人手臂，拓展至汽车制造、电子封装等领域。

4.2 心得体会

在项目研发过程中，团队深刻体会到多学科交叉融合的重要性：机械设计需兼顾仿生学与力学原理，控制算法需结合电机驱动与传感器反馈，硬件实现需平衡精度与成本。通过解决 FOC 代码移植、PCB 布线优化、腱绳传动耦合等技术难题，团队成员的工程实践能力得到显著提升。未来需进一步强化智能控制算法的鲁棒性，如引入深度学习优化手势识别模型，推动高自由度仿生机械手向更智能化、实用化方向发展。

第五部分 参考文献

[1] 杨浩.基于形状记忆合金弹簧的柔性驱动模块的设计与控制研究[D].中国科学技术大学,2019.

[2] 张馨.刚柔混合线驱动仿生机械手的设计与分析[D]. 北京交通大学, 2020. DOI:10.26944/d.cnki.gbfju.2020.001372.

[3] 顾立忠.基于表观的手势识别及人机交互研究[D].上海交通大学,2008.

[4] 沈峰,胡慧娟.多抓取模式线驱变刚度软体机械手研究[J].计量与测试技术,2022,49(11):70-73. DOI:10.15988/j.cnki.1004-6941.2022.11.019.

[5] 胡卫谊.基于动态手势的人机交互系统研究[D].武汉理工大学,2010.

[6] Wu Y, Huang T.S. Hand Modeling Analysis and Recognition: for Vision-based Human Computer Interaction. IEEE Signal Processing Magazine. 2007,18(3):51~60.

[7] 刘明进.人手抓握运动规律及其在机器人仿人手设计中的应用[D]. 武汉：华中科技大学，2017:1-20.

[8] 曹文祥基于人机工程学的虚拟人手的模型建立及运动学仿真[D]. 武汉：武汉理工大学，2011:3-20.